For Qatar MoE Use Only

الإجابات

19. الأزمنة الأقل من 02:32:37 تبعد أكثر من انحرافين معياريين تحت الوسط الحسابي لأزمنة إنهاء السباق. ويمثل المدرج التكراري للأزمنة التي تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات 000 25 عداء تقريبًا، وبالتالي فإن أزمنة 000 25 عداء فقط تقع على بعد انحرافين معياريين تحت الوسط الحسابي.

20. الوسط الحسابي لعدد الأزهار على الشجيرات المسمّدة بالسماد الجديد يساوي 17 تقريبًا أو أكبر بمقدار 3 أزهار من الوسط الحسابي للأزهار في العام الماضي، والانحراف المعياري لمجتمع الدراسة يساوي 4 أزهار تقريبًا، أو أكثر بمقدار زهرتين من الانحراف المعياري في العام الماضي. بالتالي، فإن كل من الوسط الحسابي والتشتت يصبح أكبر عند استعمال السماد الجديد. وبما أن الوسط الحسابي والانحراف المعياري أكبر، ثمة إمكانية أكبر بأن يكون عدد الأزهار أكبر في معظم الأوقات، لكن بما أن الانحراف المعياري أكبر، من المحتمل أيضًا أن يكون عدد الأزهار أقل في بعض الأوقات.

21. 700؛ 950 1 تقريبًا

24. **الجزء A** الرجال: 11.6؛ النساء: 11.4؛ تشتت متوسطات المسافات هو نفسه تقريبًا للرجال والنساء.

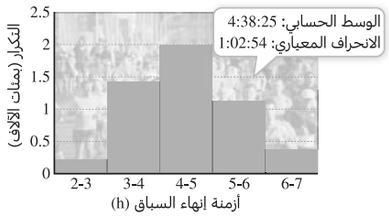
الجزء B الرجال: 3.6؛ النساء: 3.3؛ تشتت متوسطات المسافات حول الوسط الحسابي هو نفسه تقريبًا للرجال والنساء.

الجزء C سيكون للمدرجين التكراريين نفس الشكل؛ لكن المدرج التكراري للنساء يقع على مسافة 40 وحدة إلى يسار المدرج التكراري للرجال على خط الأعداد.

تدرَّب وحُل مسائل

تدرَّب

19. **فكّر وثابر في الحل** يبيّن المدرج التكراري أدناه عدد العدائين الذين أنهوا جميع سباقات الماراثون خلال سنة معيّنة في أزمنة مجموعها أقل من 7 ساعات. كيف يمكنك تقدير عدد العدائين الذين يبعد مجموع أزمنتهم في سباقات الماراثون أقل من انحرافين معياريين إلى اليسار من الوسط الحسابي؟



20. **فكّر وثابر في الحل** في العام الماضي، كان عدد شجيرات أزهار الكوبية 12 شجيرة، وكان الوسط الحسابي لعدد الأزهار 14 زهرة لكل منها، مع انحراف معياري مقداره 2 يبيّن التمثيل بالنقاط أدناه عدد الأزهار على نفس الشجيرات هذا العام بعد تسميدها بنوع جديد من السماد النباتي. ما الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها عن هذا النوع الجديد من السماد النباتي وعدد الأزهار؟

21. **فكّر وثابر في الحل** في اختبار موحّد باستعمال إحصائيات معطاة، 68% من الدرجات تقريبًا تقع ضمن انحراف معياري واحد عن الوسط الحسابي و 95% من الدرجات تقريبًا تقع ضمن انحرافين معياريين عن الوسط الحسابي.

متوسط الدرجات: 450 **الانحراف المعياري:** 125

إجمالي عدد الخاضعين للاختبار: 000 78

ما هي درجتك إذا كنت تستطيع القول إن درجتك أعلى من درجات 95% من الأشخاص الذين خضعوا للاختبار؟ ما عدد الخاضعين للاختبار الذين يمكنهم قول ذلك؟

تدرَّب على اختبار

22. لنأخذ مجموعة بيانات بوسط حسابي يساوي 5.72 وانحراف معياري يساوي 1.55، هل تقع الأعداد الواردة في الجدول ضمن انحراف معياري واحد عن الوسط الحسابي؟ اختر نعم أو كلا.

	نعم	لا
7.51	☐	☑
4.18	☑	☐
4.16	☐	☑
10.00	☐	☑

23. **اختبار SAT/ACT** إذا كان التباين في مجموعة بيانات مكوّنة من 8 قيم يساوي 144، ما الانحراف المعياري لهذه البيانات؟

Ⓐ 4

Ⓑ 8

Ⓒ 12

Ⓓ ليس أيًّا من هذه الإجابات

24. **مهمة أدائية** يبيّن الجدول أدناه متوسط المسافات التي تجتازها الكرة في عام 2015 للاعبي الجولف المحترفين من الذكور والإناث. الوسط الحسابي للرجال 310.9 ياردة، والوسط الحسابي للنساء 267.2 ياردة.

متوسط المسافة للنساء	متوسط المسافة للرجال
274.4	317.7
269.4	315.2
269.2	313.7
267.6	311.6
267.1	309.9
266.2	309.8
265.3	309.0
265.1	308.2
264.0	307.7
263.0	306.1

الجزء A أوجد مدى كل مجموعة من البيانات. ما الذي يمكن أن تعرفه من خلال المدى عن جنس اللاعب ومتوسط المسافة؟

الجزء B احسب الانحراف المعياري لكل عيّنة. كيف يمكن استعمال الانحراف المعياري لفهم العلاقة بين جنس اللاعب ومتوسط المسافة بشكل أفضل؟

الجزء C ما أوجه الشبه والاختلاف بين المدرجين التكراريين لمتوسط المسافة للرجال والنساء؟

For Qatar MoE Use Only